

SH E.656

"Caimano"

SH E.656 Drehstrom-Elektrolokomotive



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Lokomotivenübersicht	3
2.1 Vorbild	3
2.2 Technische Daten	3
2.3 Provider-Aktivierung in TSC	5
3. Führerhausübersicht	6
3.1 Führerstand A (vorn)	6
3.2 Führerstand B (hinten)	6
3.3 Hauptbauteile	6
4. Dienstaufnahme	8
4.1 Aktivierung des Bordkreises	8
4.2 Start der Hilfsaggregate und Verdichter	8
4.3 Aktivierung der Bremsanlage	9
4.4 Traktionsstart	9
4.5 PAC — Manuelle Schaltwerk-Übersteuerung	10
4.6 SHUNT — Feldschwächung	10
4.7 IR-Schutz — Auslösung und Wiedereinschaltung	11
5. Fahrweise	12
5.1 Anfahrt und Abfahrt	12
5.2 Traktion	12
5.3 Bremsung	12
5.4 Beleuchtung	12
5.5 Hilfsaggregate	13
6. SCMT — Zugbewegungskontrollsystem	13
6.1 Einleitung	13
6.2 SSB-SCMT-Start	13
6.3 Dateneingabe	14
6.4 Betriebsmodi	14
6.5 Signalverarbeitung	14
6.6 RSC — Laufende Signalwiederholung	14
6.7 SR — Überfahren eines Haltesignals	15
6.8 Schnellbremsung und RF	15
7. Tasten und Steuerung	16
8. Außerbetriebnahme	18
9. Fehlersuche	18
10. Impressum und Lizenz	19

1. Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt den Betrieb der **SH E.656 „Caimano“** für Train Simulator Classic (TSC), entwickelt von **Silver Hive (SH)**. Ziel ist eine vollständige und präzise Anleitung zur korrekten Bedienung des Triebfahrzeugs, von der Dienstaufnahme bis zur Abschaltung, einschließlich des SCMT-Sicherheitssystems.

Dieses Handbuch richtet sich an TSC-Spieler und setzt grundlegende Kenntnisse des Simulators voraus. Detaillierte technische Informationen zum SCMT-System sind dem offiziellen DLC-Handbuch von Giorgio Musciagna (Worcestergeorge) zu entnehmen.

■ Expert-Edition

Dies ist die vollständige Expert-Version der SH E.656 mit allen erweiterten Verfahren: PAC (manuelle Schaltwerk-Übersteuerung), SHUNT (Feldschwächung), IR-Schutzlogik und vollständigem SCMT-System.

2. Lokomotivenübersicht

2.1 Vorbild

Die E.656, liebevoll „Caimano“ (Kaiman) genannt, ist eine der ikonischsten Elektrolokomotiven der italienischen Eisenbahngeschichte. Sie wurde zwischen 1973 und 1975 entworfen und bis 1989 in 461 Exemplaren gebaut.



Abbildung 1 — SH E.656 „Caimano“ — Seiten-/Frontansicht

2.2 Technische Daten

Parameter	Wert
Typ	Elektrolokomotive
Stromversorgung	3000 V DC
Dauerleistung	3480 kW (4 Motoren × 870 kW)
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Dienstmasse	~83 t
Achsfolge	Bo'Bo'Bo'
Getriebeuntersetzung (E.656)	28/61
Getriebeuntersetzung (E.655)	23/66
Führerhausanordnung	Doppelführerhaus
Sicherheitssystem	SCMT + RSC (Worcestergeorge DLC)

Parameter	Wert
Mechanischer Hersteller	Casaralta · OMR · SOFER · TIBB
Elektrischer Hersteller	Ansaldo · Ercole Marelli · Asgen · Italtrafo
Bauzeit	1975–1989
Gebaute Stückzahl	461

2.3 Provider-Aktivierung in TSC

Vor dem Start eines Szenarios mit der E.656 müssen sowohl der Silver Hive- als auch der Worcestergeorge-Provider im TSC-Editor aktiviert werden.

Schritt 1 — SilverHive-Provider

Im TSC-Editor auf das **blaue Quadrat** klicken und im Dropdown-Menü **SilverHive** auswählen: **SH_E656_SCMT** erscheint in der Fahrzeugliste.



Abbildung P1 — Auswahl des SilverHive-Providers

Schritt 2 — SCMT-Plugin aktivieren (Worcestergeorge)

Erneut auf das blaue Quadrat klicken, **Worcester-George** wählen und **alle Kontrollkästchen** aktivieren, insbesondere **SCMT**.



Abbildung P2 — Worcester-George-Provider: SCMT-Häkchen gesetzt

■ **Achtung — SCMT-Plugin erforderlich**
Ohne aktiven Worcester-George-Provider oder nicht gesetzte Kontrollkästchen funktioniert das SCMT nicht und die Traktionslenkung bleibt gesperrt. Das Worcestergeorge SCMT-DLC muss installiert sein.

3. Führerhausübersicht

Die Lokomotive verfügt über zwei identische Führerstände, bezeichnet als Führerstand A (vorn) und Führerstand B (hinten) entsprechend der aktuellen Fahrtrichtung.

3.1 Führerstand A (vorn)



Abbildung 2 — Führerstand A (Gesamtansicht)

3.2 Führerstand B (hinten)

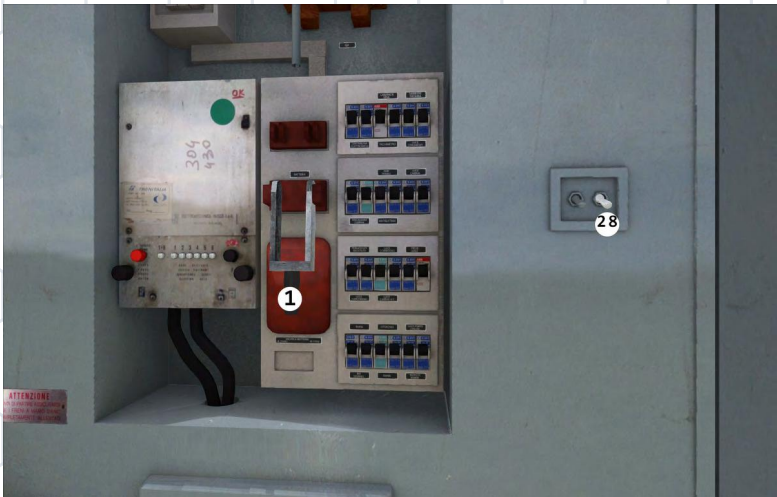


Abbildung 3 — Links: Schalter- und Sicherungstafel | Rechts: CPA-Druckluftanlage

3.3 Hauptbauteile

Nr.	Bauteil	Beschreibung
1	Batterie (Bipolar)	Hauptbatterieschalter — schließt den Primärkreis
2	Stromabnehmer T1/T2	Heben-/Senken-Steuerung der Stromabnehmer

Nr.	Bauteil	Beschreibung
3	Befehlskreisschalter	Aktiviert den Steuerkreis
4	CPA	Erster-Heben-Kompressor — baut Druck für den Stromabnehmer auf
5	CPA-Hahn	Drehventil für den CPA-Kreisabschluss
6	Bankschlüssel	Führerhausfreigabeschlüssel (Rollovorhang)
7	IR (Schnellschalter)	Öffnet/schließt den Haupt-IR — schwarze/rote Taste
8	STROTZ (Statische Gruppen)	Hilfs-Stromgruppen für Beleuchtung/Heizung
9	MC1 / MC2	Motorverdichter 1 und 2 — Hauptdruckluftversorgung
10	Motorlüfter	Kühlgebläse für Widerstände und Fahrmotoren
11	RAP	Abfahrtsquittierung — Wachsamkeitsgerätetaste
12	RAE-Potentiometer	Regelt die Ansprechgeschwindigkeit des Anlasswiderstands
13	Fahrtrichtungsschalter	Richtungswahl — Vorwärts / Neutral / Rückwärts
14	Schaltwerkstufen-Wähler	Traktionsmoduswahl (S, SP, P, PP, M)
15	PAC	Manuelle Schaltwerk-Übersteuerung — nur in M (Rangieren) aktiv
16	SHUNT	Feldschwächung — erhöht die Höchstgeschwindigkeit über die aktuelle Stufe
17	Dosierte Bremse	Nur auf die Lok wirkende, feinstufige Bremse
18	Durchgehende Bremse	Zugbremse — Westinghouse-Druckluftbremse auf gesamten Zugverband
19	Bremsabsperrrhahn	Sperrt den Druckluftbremskreis (gelber Hebel)
20	Hauptbehälterventil	Absperrventil des Hauptluftbehälters
21	Feststellbremse (HandBrake)	Handrad der Feststellbremse
22	Sandstreuer	Manueller Sandstreuer — verbessert die Radhäsion
23	Horn	Akustisches Warnsignal

4. Dienstaufnahme

Die Inbetriebnahmeprozedur gliedert sich in vier aufeinanderfolgende Phasen. Jede Phase ist in der angegebenen Reihenfolge abzuschließen.

PHASE 1 — BORDKREIS

4.1 Aktivierung des Bordkreises

- Batterie einlegen — Taste [B].**
Hebel nach oben führen, um den Primärkreis zu schließen. Ca. 10 Sekunden warten.
- Befehlskreis aktivieren — Taste [SHIFT+O].**
Schalter muss nach oben zeigen (aktiviert).
- CPA starten — Taste [C].**
Hilfsverdichter führt den Stromabnehmer auf Betriebsdruck. Ziel: 6 bar.

4

CPA-Hahn drehen — Taste [SHIFT+C].

Hahn drehen, um Druckluft zum Stromabnehmerkreis zu leiten.

5

Stromabnehmer T1 heben — Taste [SHIFT+G].

Warten bis der Stromabnehmer am Fahrdrabt anliegt.

6

Stromabnehmer T2 heben — Taste [SHIFT+T].

Beide Stromabnehmer gehoben für redundante Stromaufnahme.

7

IR schließen — Taste [Y].

Schwarze Taste drücken. Der IR schließt und der Traktionskreis wird bestätigt.

8

STROTZ (Statische Gruppen) aktivieren — Taste [J].

Versorgt Hilfssysteme: Beleuchtung, Heizung, SCMT.

PHASE 2 — VERDICHTER UND LÜFTER**4.2 Start der Hilfsaggregate und Verdichter**

9

Motorverdichter MC1 starten — Taste [K].

MC1 beginnt die Hauptluftbehälter aufzufüllen.

10

Motorverdichter MC2 starten — Taste [SHIFT+K].Beide Verdichter aktiv. Warten bis Druck ≥ 8 bar.

11

Automatische Lüfter aktivieren — Taste [L].

Kühlgebläse für Fahrmotor-Widerstände schalten sich automatisch zu.

PHASE 3 — BREMSANLAGE**4.3 Aktivierung der Bremsanlage**

Abbildung 4 — Brems säule: Absperrhahn (19), Durchgehende Bremse (18), Dosierte Bremse (17), Hauptbehälterventil (20)

12

Bremsabsperrhahn öffnen — Taste [SHIFT+M].

Gelber Hebel: in geöffnete Stellung drehen.

13

Arretierung anheben und Durchgehende Bremse lösen — Tasten [und].

Zuerst die Arretierung am Bremshebel anheben, dann Hebel in Lösestellung.

14

SCMT-Schalter aktivieren — Taste [N].

Selbsttest abwarten. Handbuch von Worcestergeorge beachten.

15

Feststellbremse lösen — Taste [Backspace].

Vollständiges Lösen der Feststellbremse bestätigen.

PHASE 4 — TRAKTION

4.4 Traktionsstart

- 16** Bankschlüssel einsetzen — Taste [O].
Führerstand wird aktiviert (Rollovorhang senkt sich). Das Pult ist jetzt betriebsbereit.
- 17** Fahrtrichtung mit dem Fahrtrichtungsschalter (13) wählen.
Vorwärts oder Rückwärts. Nicht in Neutralstellung lassen.
- 18** Schaltwerkstufen-Wähler (14) auf Stellung S (Serie) bringen.
Traktion baut sich über den Anlasswiderstand schrittweise auf. Langsam steigern.

■ Achtung — RAP (Wachsamkeitsgerät)

Bei 2 km/h aktiviert sich das RAP-Wachsamkeitsgerät. Taste RAP (11) innerhalb von 2,5 Sekunden drücken, um Anwesenheit zu bestätigen. Unterlassung führt zur automatischen Schnellbremsung.

4.5 PAC — Manuelle Schaltwerk-Übersteuerung

Der **PAC**-Hebel ermöglicht die manuelle Steuerung des Anlasswiderstands. Er ist ausschließlich in Stellung **M** (Rangieren) des Schaltwerkstufen-Wählers wirksam. Jede Betätigung verschiebt das Widerstandsziel um **eine Stufe** (Skala 0–31). Der Hebel ist federrückgestellt: er kehrt nach ca. 0,4 Sekunden in die Nullstellung zurück.

Bedingung	PAC aktiv	Hinweise
Wähler in Stellung M	✓ Ja	Manuelle Stufensteuerung
Wähler in S / SP / P / PP	✗ Nein	Automatischer Widerstand über RAE
IR geöffnet oder Leitung fehlt	✗ Nein	Kein Einfluss auf Traktion
Wähler in 0 (Neutral)	✗ Nein	

■ Hinweis — Thermoschutz-Reset

Jede PAC-Betätigung setzt die Thermoschutz-Timer zurück („Widerstandsverweildauer“ und „Motorenüberlast“) und ermöglicht längere Traktionssitzungen im Rangierbetrieb.

4.6 SHUNT — Feldschwächung

SHUNT schwächt das Magnetfeld der Fahrmotoren, vermindert die Gegen-EMK und ermöglicht es, die Höchstgeschwindigkeit der aktuellen Kombination zu überschreiten. Alle folgenden Voraussetzungen müssen **gleichzeitig** erfüllt sein, sonst wird der Impuls ignoriert.

Voraussetzung	Erforderlicher Zustand
Anlasswiderstand	Vollständig ausgeschaltet (Stufe 31/31)
Geschwindigkeit	≥ 30 km/h
IR	Geschlossen, kein aktiver Auslöser
Leitung	Aktiv (Spannung vorhanden)
Wähler	S, SP, P oder PP (nicht M, nicht Neutral)

■ Achtung — Automatischer SHUNT-Reset

SHUNT wird automatisch zurückgesetzt wenn: Geschwindigkeit unter 25 km/h sinkt, Widerstand nicht mehr vollständig ausgeschaltet ist, die Leitung deaktiviert wird oder der IR auslöst.

4.7 IR-Schutz — Auslösung und Wiedereinschaltung

Der Schnellschalter (IR) ist durch fünf automatische Auslöselogiken geschützt. Bei einer Auslösung erscheint ein **Popup oben rechts** mit dem Auslöser. Die Traktion wird sofort unterbrochen.

Auslöseursachen

Ursache	Schwelle / Bedingung	Verzögerung
Zweig-Überstrom	Zweigstrom ≥ 650 A	3 Sekunden
Widerstandsverweildauer	Widerstand eingeschaltet ($<$ Stufe 31) mit aktivem Strom	80 Sekunden
Motorüberlast	Strom $\geq 85\% I_{\text{nenn}}$ bei ausgeschaltetem Widerstand	80 Sekunden
Schaltung unter Last	Kombination geschaltet bei Strom > 120 A	Sofort
Heftiger Kombinationssprung	Springt > 1 Kombination bei $v > 30$ km/h	Sofort
IVR-Wärmeauslösung	Lüftertemperatur $\geq 255^{\circ}\text{C}$	Sofort

IR-Wiedereinschaltprozedur

- Schaltwerkstufen-Wähler auf Stellung 0 (Neutral) bringen.**
Wiedereinschalten ist gesperrt wenn Wähler nicht in Stellung 0.
- Sicherstellen, dass die Auslöseursache behoben ist.**
Bei IVR-Wärmeauslösung auf Abkühlung unter 201°C warten.
- IR schließen — Taste [Y].**
Popup „IR erfolgreich wiedereingeschaltet“ erscheint bei Erfolg.
- Traktion ab Stellung S wieder aufnehmen.**
Fahrtrichtung einstellen, dann Wähler auf S und langsam steigern.

■ Achtung — Wiedereinschalten verweigert

Wurde IVR über 201°C heiß, verhindert das Popup „IR gesperrt: IVR über 201°C “ das Wiedereinschalten. Natürliche Abkühlung abwarten.

5. Fahrweise

5.1 Anfahrt und Abfahrt

- Sicherstellen, dass SCMT im korrekten Betriebsmodus ist (z.B. PredCMT).**
Das MMI-Display muss den aktiven Modus anzeigen. Abschnitt 6 beachten.
- Fahrtrichtung einstellen.**
Fahrtrichtungsschalter im Führerstand betätigen.
- Feststellbremse lösen — Taste [Backspace].**

4

Durchgehende Bremse schrittweise lösen.
Bremsventil in Fahrstellung bringen.

5

Traktionsstufe schrittweise erhöhen — Taste [A].
Stufenweise steigern, Radschlupf vermeiden.

5.2 Traktion

Den Schaltwerkstufen-Wähler immer schrittweise steigern. **M (Rangieren)** für Rangierbewegungen, **S / SP / P / PP** für den Streckenbetrieb in aufsteigender Reihenfolge.

5.3 Bremsung

Traktion zuerst auf Null bringen. Die **Durchgehende Bremse (18)** wirkt über Westinghouse-Druckluftbremse auf den gesamten Zugverband. Die **Dosierte Bremse (17)** wirkt nur auf die Lok. **Feststellbremse (21)** nur bei stehender Lok anlegen.

5.4 Beleuchtung

Taste	Funktion	Hinweise
H	Scheinwerfer vorne/hinten	
SHIFT+H	Zweite Scheinwerferbank	
CTRL+H	Dritter Scheinwerfer	
E	Führerraumbeleuchtung	
SHIFT+E	Tf-Leselicht	
CTRL+E	Zugführerbeleuchtung	
SHIFT+F	Instrumentenbeleuchtung	

5.5 Hilfsaggregate

System	Taste	Hinweise
Manueller Sandstreuer	U	Verbessert Häsion auf rutschigem Gleis
Horn (tief)	—	
Horn (hoch)	Space	
Scheibenwischer	V	

6. SCMT — Zugbewegungskontrollsystem

6.1 Einleitung

Das SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno) ist das Sicherheitssystem, das die Höchstgeschwindigkeit, die Beachtung von Signalen und die korrekte RSC-Verwaltung überwacht. Die E.656 „Caimano“ integriert das **FS SCMT DLC v3.1**, entwickelt von Giorgio Musciagna (Worcestergeorge).

■ Hinweis — Worcestergeorge SCMT-DLC

Das SCMT-System wird durch das kostenlose Worcestergeorge SCMT-DLC bereitgestellt. Es muss im TSC-Editor aktiviert werden (Abschnitt 2.3). Download: worcestergeorge.altervista.org/dlc

6.2 SSB-SCMT-Start

Das SSB-SCMT startet automatisch beim Einschalten des SCMT-Schalters (Schritt 13 in Abschnitt 4.3). Nach dem Selbsttest geht das System in den Anfangszustand „Attesa“ („Bereitschaft“) über.

Zustand	MMI-Anzeige	Beschreibung
Attesa	Leerer Bildschirm	System ein; BM-Schlüssel noch nicht eingesteckt
PredCMT	Leerer Bildschirm	Wartet auf ersten SCMT-Gleisstromkreis (PI)
CMT	Aktuelle Uhrzeit	SCMT aktiv — vollständige Überwachung

6.3 Dateneingabe

Vor Abfahrt im Zustand „Dateneingabe“ die Zugdaten eingeben. Taste „Dati“ auf dem MMI drücken.

Datenfeld	Standard	Werte	Beschreibung
Lokomotivverwendung	In testa	In testa / Comp AP / Spinta MS	Lokposition im Zug
PMF	50	45 ... 160	Gebremste-Masse-Prozentsatz
Bremsentyp	G	G / P	G = Güter, P = Reisezug
Zugtyp	V	V / M	V = Reisezug, M = Güter
Zughöchstgeschwindigkeit	30	30 ... 300 km/h	Höchstgeschwindigkeit des Zugverbands
Rango	A	A / B / C / P	Betriebsklasse
Masse	20	20 ... 2000 t	Masse des Zugverbands

6.4 Betriebsmodi

Das SSB-SCMT arbeitet in mehreren Modi je nach Streckenausrüstung. Die häufigsten sind PredCMT (wartet auf ersten PI), CMT (volle Überwachung) und CMT+RSC (SCMT mit aktiver RSC). Das vollständige Zustandsdiagramm ist dem Worcestergeorge-Handbuch zu entnehmen.

6.5 Signalverarbeitung

Beim Überfahren jedes SCMT-Gleisstromkreises (PI) empfängt das SSB-SCMT Telegramme mit Signalbild, Streckengeschwindigkeit und Annäherungsdaten. Der CV (Geschwindigkeitswächter) erzeugt ein Geschwindigkeitsprofil, das eingehalten werden muss. Bei Überschreitung der Warnschwelle wird ein Akustiksignal ausgelöst und die Traktion unterbrochen; bei Überschreitung der Kontrollschwelle folgt automatische Schnellbremsung.

6.6 RSC — Laufende Signalwiederholung

Auf RSC-ausgerüsteten Strecken (BAcc-Gleiskreise) empfängt das SSB-SCMT kontinuierlich Geschwindigkeitscodes. Bei aktiver RSC leuchtet die **RSC-Taste** am MMI dauerhaft blau.

Code	Symbol	Bedeutung
270**	SV	Frei für ≥ 5400 m
270*	VM	Frei für ≥ 4050 m

Code	Symbol	Bedeutung
270	Grün	Frei für ≥ 2700 m
180	Weiß	Achtung: Geschwindigkeitsreduzierung oder Signal auf gekürzte Sicht voraus
120	RV	Freies Signal für Abzweigung
75	Orange	Nächstes Signal auf Halt bei ≥ 900 m
AC	AC	Kein Code (Weiche, besetztes Gleis)

6.7 SR — Überfahren eines Haltesignals

Die SR-Funktion erlaubt das legitime Überfahren eines Haltesignals (z.B. auf Anweisung des Fahrdienstleiters). Sie darf ausschließlich **bei stehendem Zug** aktiviert werden.

- Zug vollständig vor dem Haltesignal zum Stehen bringen.**
- SR-Taste am MMI bei stehendem Zug drücken — Taste [M].**
SR-Taste leuchtet bis zu 60 Sekunden rot (max. 2 Min. bei reduzierter Geschwindigkeit). Der Zug darf dann mit max. 30 km/h das Signal passieren.
- Signal passieren und Normalbetrieb aufnehmen.**
SR erlischt automatisch nach dem Passieren des Signals.

■ Achtung — Missbrauch von SR

SR bei Fahrt oder ohne Genehmigung zu aktivieren stellt eine Sicherheitsverletzung dar. Nur auf Anweisung des Fahrdienstleiters verwenden.

6.8 Schnellbremsung und RF

Das SSB-SCMT aktiviert automatische Schnellbremsung (RF) bei Überschreitung der Kontrollgeschwindigkeitskurve oder Ablauf der PRE/RIC/Wachsamkeitsfristen. Zur Wiederaufnahme nach einem RF-Ereignis:

- Geschwindigkeit auf Null reduzieren und vollständigen Stillstand abwarten.**
- RF-Quittierungstaste drücken — Taste [Q].**
MMI bestätigt das Zurücksetzen. Traktionssperre wird aufgehoben.
- RIC drücken für ausstehenden RSC-Code — Taste [Z].**
Normale Traktion aufnehmen wenn MMI in normalen Betriebsmodus zurückgekehrt ist.

7. Tasten und Steuerung

Alle voreingestellten Tastenbelegungen gemäß E_656.xml. Belegungen können über TSC-Einstellungen angepasst werden.

System	Taste	Funktion	Hinweise
Bordkreis	SHIFT+O	Befehlskreis Ein/Aus	
	B	Batterie (Bipolar) Ein/Aus	

System	Taste	Funktion	Hinweise
CPA / Stromabnehmer	C	CPA — Erster-Heben-Kompressor	
	SHIFT+C	CPA-Hahn	
	O	Bankschlüssel (Rollovorhang)	
	SHIFT+G	Stromabnehmer T1 (vorn)	
	SHIFT+T	Stromabnehmer T2 (hinten)	
IR / Statik	Y	IR schließen	Schwarze Taste
	SHIFT+Y	IR öffnen	Rote Taste
	J	Statische Gruppen (STROTZ)	
Verdichter	K	Motorverdichter MC1	
	SHIFT+K	Motorverdichter MC2	
	L	Automatische Lüfter	
Bremsen	SHIFT+M	Bremsabsperrhahn	Gelber Hebel
	[/]	Dosierte Bremse — anl./lösen	
	; / '	Durchgehende Bremse — anl./lösen	
	Backspace	Feststellbremse / Schnellbremsung	
Traktion	A / D	Schaltwerkstufen-Wähler — rauf/runter	
	W / S	Fahrtrichtungsschalter — Vw./Rückw.	
	Q	PAC (Schaltwerk-Übersteuerung)	
	Z	SHUNT	
Beleuchtung	H	Scheinwerfer vorne/hinten	
	SHIFT+H	Zweite Scheinwerferbank	
	CTRL+H	Dritter Scheinwerfer	
	E	Führerraumbeleuchtung	
	SHIFT+E	Tf-Leselicht	
	CTRL+E	Zugführerbeleuchtung	
SCMT	SHIFT+F	Instrumentenbeleuchtung	
	N	SCMT-Schalter Ein/Aus	
	X	SCMT Voranmeldung (PRE)	
	Q	SCMT Schnellbremsung-Quittierung (RF)	
	Z	SCMT Quittierung (RIC)	
Hilfssysteme	M	SCMT Haltesignal-Überfahrt (SR)	
	U	Manueller Sandstreuer	

System	Taste	Funktion	Hinweise
	Space	Horn (hoch)	
	V	Scheibenwischer	
	RAP	Wachsamkeitsgeräte-Taste	

8. Außerbetriebnahme

1	Zug vollständig zum Stehen bringen und Feststellbremse anlegen — Taste [Backspace].
2	Traktion auf Null zurückführen.
3	Stromabnehmer senken — Tasten [SHIFT+T] dann [SHIFT+G].
4	IR öffnen — Taste [SHIFT+Y].
5	Alle Hilfssysteme abschalten (Verdichter, Beleuchtung).
6	Bankschlüssel abziehen — Taste [O]. Das SSB-SCMT geht automatisch in den Bereitschaftszustand über.

9. Fehlersuche

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Stromabnehmer lässt sich nicht heben	Keine Fahrdradtspannung im Szenario	Szenarioeinstellungen und Streckenelektrifizierung prüfen
SCMT startet nicht	BM-Schlüssel nicht eingesteckt oder Druck zu niedrig	Schlüssel einsetzen und auf Druck $\geq 4,5$ bar warten
Plötzliche Schnellbremsung	Kontrollgeschwindigkeitskurve überschritten	Geschwindigkeit reduzieren, RF [Q] nach Stillstand drücken
RIC-Taste blinkt	Restriktiver RSC-Code empfangen	RIC [Z] innerhalb von 3 Sekunden drücken
Fehler auf MMI-Anzeige	Verschiedene Ursachen (SCMT-Fehlertabelle)	RF ausführen, dann RIC zur Bestätigung drücken
Lok fährt nicht	Traktionssperre aktiv (SCMT)	MMI-Zustand prüfen und Traktionssperre zurücksetzen

10. Impressum und Lizenz

DLC-Autor	Silver Hive (SH)
Version	v1 Expert — 2025

Besonderer Dank

Besonderer Dank gilt **Giorgio Musciagna (Worcestergeorge)** für die Entwicklung und kostenlose Bereitstellung des FS SCMT-DLCs — einer originalgetreuen Simulation des italienischen Zugbewegungskontrollsystems. Ohne

diesen außerordentlichen Beitrag wäre eine authentische Fahrerfahrung der E.656 nicht möglich.

Drittanbieter-Quellenangaben

Ressource	Autor	Referenz
FS SCMT DLC v3.1	Giorgio Musciagna (Worcestergeorge)	worcestergeorge.altervista.org/dlc
SCMT-Supportforum	Worcestergeorge	rotabili-italiani.org · rail-sim.de

Lizenz

Dieses Produkt ist urheberrechtlich geschützt © 2025 Silver Hive (SH). Weitergabe, Änderung oder kommerzielle Nutzung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Die Lizenz gilt für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch ausschließlich in Verbindung mit einer legitimen Kopie von Train Simulator Classic.

■ DTG-Rechtlicher Hinweis

Dies ist nutzergenerierter Inhalt für Train Simulator Classic. Dovetail Games unterstützt oder billigt diesen Inhalt nicht und übernimmt keine Haftung. Vollständige Nutzungsbedingungen unter: www.dovetailgames.com/terms